

Laboratorio 2

El contenido factorial del comercio: el test de Heckscher–Ohlin–Vanek

Ernesto Yáñez | Universidad Católica Boliviana | Departamento de Economía

1. Propósito

Este laboratorio cierra la Unidad 1 y tiene tres objetivos:

1. **Operativo.** Construir el **contenido factorial del comercio** y contrastar la predicción de Vanek con los **tests de signo y de rango** y practicar el ajuste de dotaciones a unidades efectivas.
2. **Sustantivo.** ¿Exporta cada país los servicios de sus factores **abundantes**? Replicar el hallazgo de Bowen, Leamer y Sveikauskas y su mejora vía **diferencias de productividad** (Trefler, 1995; Davis y Weinstein, 2001).
3. **Conceptual.** Entender que la teoría predice sobre el contenido factorial del comercio **neto**, no sobre razones K/L de canastas brutas (paradoja de Leontief).

Factores específicos y Heckscher–Ohlin explican el comercio por **dotaciones** y predicen **ganadores y perdedores** (Stolper–Samuelson). El Lab 2 lleva esa teoría al dato; su fracaso estricto y su rehabilitación con supuestos realistas motivan, junto con el comercio intra-industrial, la **nueva teoría** de la Unidad 2.

1.1. Preguntas guía

¿Coincide el signo del contenido factorial del comercio con el de la abundancia relativa (test de Vanek)?;

¿Cuánto “comercio faltante” aparece? ¿se relaciona el contenido **medido** con el **predicho**?;

¿Cuánto corrige el **ajuste de productividad** a la Trefler?

2. Marco conceptual

Heckscher–Ohlin–Vanek (contenido factorial). Con muchos bienes y factores, HO se opera vía el contenido factorial del comercio. Si B es la matriz de requerimientos factoriales (factor por unidad de producto) y T_c el vector de comercio **neto**, el contenido factorial es $F_c = B T_c$. La predicción de Vanek es

$$\boxed{F_{fc} = V_{fc} - s_c V_{fw}} \quad \Longleftrightarrow \quad F_{fc} > 0 \Longleftrightarrow \frac{V_{fc}}{V_{fw}} > s_c,$$

donde V_{fc} es la dotación del factor f , V_{fw} la mundial y s_c la participación del país en el consumo mundial ($\approx$ su parte del PIB con comercio balanceado). Un país es **exportador neto de los servicios de sus factores abundantes**.

Dos pruebas. El **test de signo** pregunta si $\text{sign}(F_{fc}) = \text{sign}(V_{fc}/V_{fw} - s_c)$. El **test de rango** pregunta si el país exporta *más* servicios de los factores en los que es *más* abundante. Bowen, Leamer y Sveikauskas (1987), con 27 países y 12 factores, hallaron el signo correcto sólo $\approx 61\%$ de las veces —apenas mejor que el azar.

Missing trade y ajuste de productividad (Trefler 1995). El contenido factorial **medido** es mucho menor y está casi desalineado con el **predicho**: los países “comercian” pocos servicios factoriales. El remedio: medir las dotaciones en **unidades efectivas** $\delta_c V_{fc}$, con δ_c la productividad Hicks-neutral relativa (los países menos productivos tienen dotaciones *efectivas* menores). Con ello la pendiente de medido sobre predicho $\rightarrow 1$ (Davis y Weinstein 2001).

La paradoja de Leontief. Comparar K/L de exportaciones vs. importaciones es el *test equivocado* cuando el país es exportador neto de ambos factores; el objeto correcto es el contenido factorial **neto** frente a la dotación (Leamer 1980).

3. Datos

Trabajarán con la base `datos/hov_dotaciones_comercio.csv`, que es un corte transversal por país con dotaciones (capital K , trabajo L , trabajo calificado $H = L \cdot hc$), PIB, productividad relativa δ_c y el contenido factorial neto del comercio (F_K, F_L, F_H). El `codebook_lab2.md` documenta variables.

4. ¿Qué se debe hacer?

Completa `Lab2_plantilla.do`. Debe correr de principio a fin sin errores.

- i. **Abundancia estricta.** Construir s_c y $V_{fc}/V_{fw} - s_c$ para K, L, H .
- ii. **Test de signo** estricto (% de aciertos; comparar con Bowen–Leamer–Sveikauskas).
- iii. **Test de rango** estricto (pares de factores).
- iv. **Ajuste de productividad:** dotación efectiva $\delta_c V$ y abundancia efectiva; recalculan el test de signo.
- v. **Medido vs predicho:** `reshape long` y regresar el contenido medido sobre el predicho estricto y sobre el ajustado (`binscatter`). Notar cómo cambia la pendiente.
- vi. **Spotlight Bolivia:** ¿en qué factores el ajuste de productividad “rescata” el signo?

5. Entregables

- i. `Lab2_<apellido>.do`, do-file reproducible y comentado.
- ii. `memo_<apellido>.pdf`, informe técnico de **máx. 4 páginas**. Debe incluir: pregunta, datos, tests de signo/rango, el resultado medido-vs-predicho (estricto y ajustado) con 3–4 figuras/tablas, lectura económica y advertencias.
- iii. Carpeta `output/` con tablas y figuras.

Advertencia. El do-file debe ir del CSV a cada figura/tabla sin pasos manuales. Un resultado no reproducible no puntúa. Recuerda instalar **binscatter**.

6. Evaluación

La rúbrica del laboratorio es:

Criterio	Peso	Qué se evalúa
Reproducibilidad del do-file	40%	Corre completo sin errores; rutas relativas; código legible y comentado.
Corrección técnica de las pruebas	25%	Abundancia, tests de signo y rango, ajuste de productividad y regresiones bien contruidos.
Calidad del informe	20%	Claridad, figuras legibles, formato académico, extensión.
Interpretación económica	15%	Lectura del fracaso estricto, el missing trade y el rescate por productividad; caveats.

7. Entrega

Una semana después de su asignación.